



MA-0001 PRECÁLCULO

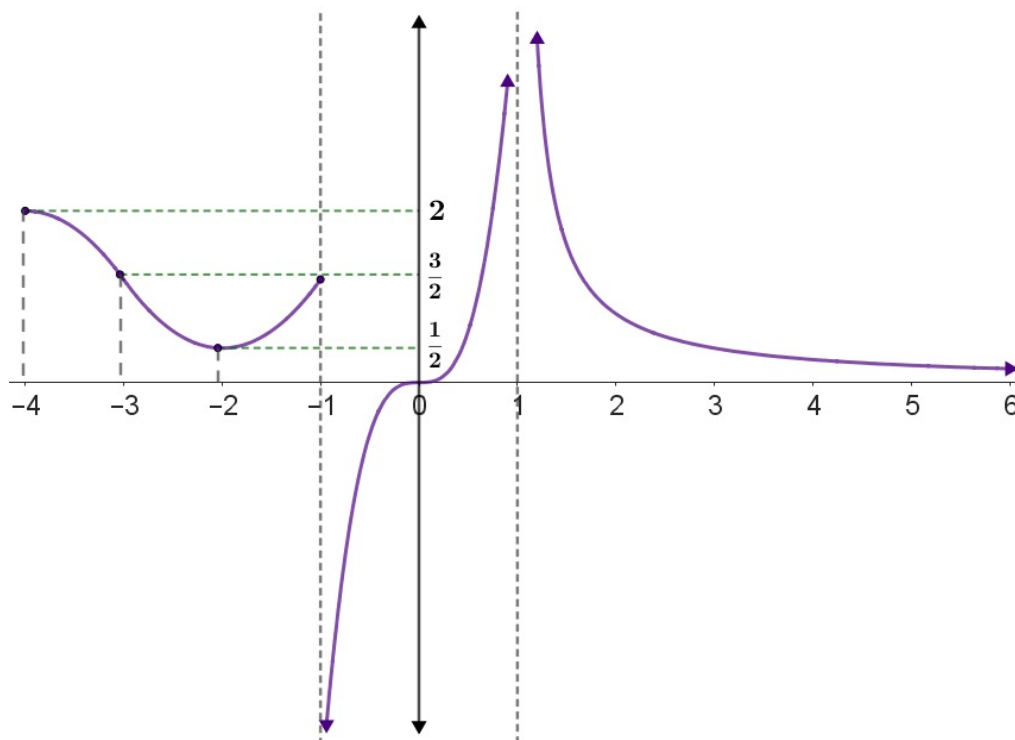
AMPLIACIÓN I CICLO 2025 TOTAL: 54 pts

FECHA: Viernes 18 de Julio 2025 TIEMPO: 2.5 horas

Instrucciones: Esta es una prueba individual, cuyos ítems están distribuidos en dos páginas (una hoja). Todos los ítems deben resolverse en su cuaderno de examen, de forma clara, ordenada, con letra legible y utilizando lapicero de tinta azul o negra. Si la resolución de una pregunta tiene partes escritas con lápiz, presenta tachones o líquido corrector, podría afectarle en caso de un reclamo posterior. La resolución de este examen es individual. Se puede utilizar calculadora científica mientras no sea programable ni graficadora. Está prohibido el uso del celular o cualquier otro aparato que reproduzca o capture audio, imágenes o video. No se permiten aproximaciones decimales de números irracionales.

I PARTE IDENTIFICACIÓN (10 puntos, 1 punto cada respuesta correcta)

A continuación, se presenta la gráfica de una función g . De acuerdo con los datos que en ella se muestran, responda lo que se solicita.



1. Dominio de g .
2. Ámbito de la función.
3. La cantidad de preimágenes de $\frac{1}{2}$.
4. Un intervalos donde es cóncava
5. Un punto mínimo relativo.
6. Una ecuación de la asíntota vertical.
7. Determine $2g(-3)$.
8. Un punto de inflexión.
9. Un intervalo donde $g(x) < 0$.
10. Un intervalo donde g es creciente.



II PARTE DESARROLLO (44 puntos)

A continuación, se presentan 6 ítems de desarrollo, los cuales deberá resolver incluyendo todos los procedimientos y justificaciones necesarios para llegar a su solución.

1. (8 ptos.) Racionalice el denominador del criterio de la función dada y simplifique al máximo el resultado.

$$f :]3, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 6} - \sqrt{x^2 + 2x - 6}}{x^2 - x - 6}$$

2. (7 ptos.) Considere la función f con $f : \mathbb{R} - \{-5, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$, cuyo criterio está dado por:

$$f(x) = \frac{3}{x - 4} - \frac{5x - 10}{x^2 + x - 20}$$

Determine el o los puntos de intersección de la gráfica de f con el eje X .

3. (7 ptos.) Considere la función $p : \mathbb{R} - \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $p(x) = \frac{2x + 3}{4x(x - 1)}$.

Determine la descomposición en fracciones parciales del criterio de la función p .

4. (8 ptos.) Considere la función h con $h : [0, 2\pi[\rightarrow \mathbb{R}$, cuyo criterio está dado por:

$$h(x) = \sin(2x) - \cos(x)$$

Determine el o los puntos de intersección de la gráfica de f con el eje X .

5. (7 ptos.) Considere las funciones f y g , con $f :] - 8, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \log_3(x + 8) - 2$ y $g :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = -\log_3(x)$.

Determine el o los puntos de intersección (si existen) entre las gráficas de las funciones f y g .

6. (7 ptos.) Simplifique al máximo el criterio de la función,

$$f : \left] -\infty, \frac{5}{2} \right] - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{2|2x - 5| - 3|7 - x| + x^2 - 2x + 1}{x + 2}$$

-FIN DEL EXAMEN-



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA DE MATEMÁTICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA

EMat Escuela de
Matemática

MA-0001 PRECÁLCULO

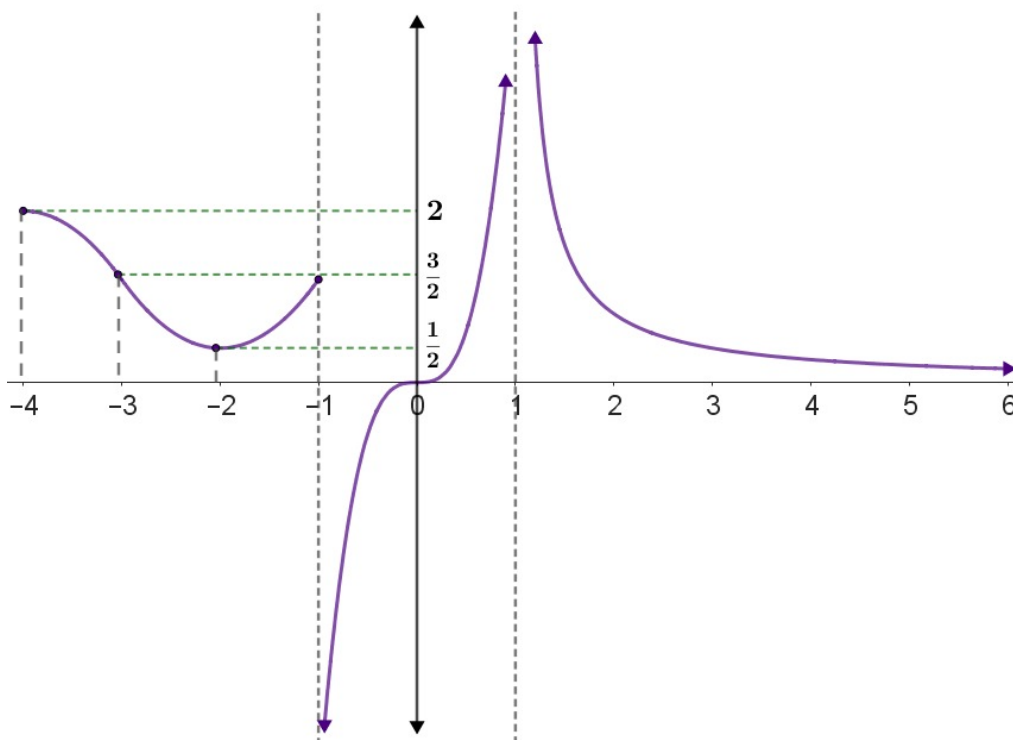
AMPLIACIÓN I CICLO 2025 TOTAL: 54 pts

FECHA: Viernes 18 de Julio 2025 TIEMPO: 2.5 horas

Instrucciones: Esta es una prueba individual, cuyos ítems están distribuidos en dos páginas (una hoja). Todos los ítems deben resolverse en su cuaderno de examen, de forma clara, ordenada, con letra legible y utilizando lapicero de tinta azul o negra. Si la resolución de una pregunta tiene partes escritas con lápiz, presenta tachones o líquido corrector, podría afectarle en caso de un reclamo posterior. La resolución de este examen es individual. Se puede utilizar calculadora científica mientras no sea programable ni graficadora. Está prohibido el uso del celular o cualquier otro aparato que reproduzca o capture audio, imágenes o video. No se permiten aproximaciones decimales de números irracionales.

I PARTE IDENTIFICACIÓN (10 puntos, 1 punto cada respuesta correcta)

A continuación, se presenta la gráfica de una función g . De acuerdo con los datos que en ella se muestran, responda lo que se solicita.



1. Dominio de g . **R:** $[-4, +\infty[-\{1\}$
2. Ámbito de la función. **R:** $\mathbb{R}$
3. La cantidad de preimágenes de $\frac{1}{2}$. **R:** 3
4. Un intervalos donde es cóncava. **R:** Cualquier subconjunto de $] -4, -3[$ o $] -1, 0[$
5. Un punto mínimo relativo. **R:** $\left(-2, \frac{1}{2}\right)$
6. Una ecuación de la asíntota vertical. **R:** $x = -1$
o $x = 1$
7. Determine $2g(-3)$. **R:** 3



8. Un punto de inflexión. **R:** $(0, 0)$ o bien $\left(-3, \frac{3}{2}\right)$ subintervalo de $] -1, 0[$
9. Un intervalo donde $g(x) < 0$. **R:** Cuanlquier subconjunto de $] -2, -1[$ o $]0, 1[$
10. Un intervalo donde g es creciente. **R:** Cualquier subconjunto de $] -2, -1[$ o $]0, 1[$

II PARTE DESARROLLO (44 puntos)

A continuación, se presentan 6 ítems de desarrollo (algunos de ellos cuenta con subítemes), los cuales deberá resolver incluyendo todos los procedimientos y justificaciones necesarios para llegar a su solución.

1. **(8 ptos.)** Racionalice el denominador del criterio de la función dada y simplifique al máximo el resultado.

$$\begin{aligned}
 f :]3, +\infty[&\rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 6} - \sqrt{x^2 + 2x - 6}}{x^2 - x - 6} \\
 f(x) &= \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 6} - \sqrt{x^2 + 2x - 6}}{x^2 - x - 6} \cdot \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 6} + \sqrt{x^2 + 2x - 6}}{\sqrt{x^2 - 2x + 6} + \sqrt{x^2 + 2x - 6}} \\
 &= \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 6}^2 - \sqrt{x^2 + 2x - 6}^2}{(x+2)(x-3)(\sqrt{x^2 - 2x + 6} + \sqrt{x^2 + 2x - 6})} \\
 &= \frac{x^2 - 2x + 6 - x^2 - 2x + 6}{(x+2)(x-3)(\sqrt{x^2 - 2x + 6} + \sqrt{x^2 + 2x - 6})} \\
 &= \frac{-4x + 12}{(x+2)(x-3)(\sqrt{x^2 - 2x + 6} + \sqrt{x^2 + 2x - 6})} \\
 &= \frac{-4(x-3)}{(x+2)(x-3)(\sqrt{x^2 - 2x + 6} + \sqrt{x^2 + 2x - 6})} \\
 &= \frac{-4}{(x+2)(\sqrt{x^2 - 2x + 6} + \sqrt{x^2 + 2x - 6})}
 \end{aligned}$$

2. **(7 ptos.)** Considere la función f con $f : \mathbb{R} - \{-5, 4\} \rightarrow \mathbb{R}$, cuyo criterio está dado por:

$$f(x) = \frac{3}{x-4} - \frac{5x-10}{x^2+x-20}$$

Determine el o los puntos de intersección de la gráfica de f con el eje X .

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{3}{x-4} - \frac{5x-10}{x^2+x-20} \\
&= \frac{3}{x-4} - \frac{5x-10}{(x-4)(x+5)} \\
&= \frac{3(x+5) - (5x-10)}{(x-4)(x+5)} \\
&= \frac{3x+15-5x+10}{(x-4)(x+5)} \\
&= \frac{-2x+25}{(x-4)(x+5)}
\end{aligned}$$

Corte con x

$$\begin{aligned}
f(x) &= 0 \\
\frac{-2x+25}{(x-4)(x+5)} &= 0 \\
-2x+25 &= 0 \\
x &= \frac{25}{2}
\end{aligned}$$

$$\left(\frac{25}{2}, 0\right)$$

3. **(7 ptos.)** Considere la función $p: \mathbb{R} - \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $p(x) = \frac{2x+3}{4x(x-1)}$.

Determine la descomposición en fracciones parciales de la función p .

$$\begin{aligned}
\frac{2x+3}{4x(x-1)} &= \frac{A}{4x} + \frac{B}{x-1} \\
\frac{2x+3}{4x(x-1)} &= \frac{A(x-1) + B4x}{4x(x-1)} \\
2x+3 &= A(x-1) + B4x \\
2x+3 &= (A+4B)x - A
\end{aligned}$$

$$\begin{cases} A+4B &= 2 \\ -A &= 3 \end{cases}$$

$$p(x) = \frac{-3}{4x} + \frac{5}{4(x-1)}$$

4. **(8 ptos.)** Considere la función $h : [0, 2\pi[\rightarrow \mathbb{R}$, con criterio $h(x) = \sin(2x) - \cos(x)$.
Determine el o los puntos de intersección con el eje X .

$$\sin(2x) - \cos(x) = 0$$

$$2 \sin(x) \cos(x) - \cos(x) = 0$$

$$\cos(x)(2 \sin(x) - 1) = 0$$

$$\cos(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{3\pi}{2}$$

$$\Rightarrow 2 \sin(x) - 1 = 0 \Rightarrow \sin(x) = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} \Rightarrow x = \frac{5\pi}{6}$$

Puntos de intersección:

$$\left(\frac{\pi}{2}, 0\right), \left(\frac{3\pi}{2}, 0\right), \left(\frac{\pi}{6}, 0\right), \left(\frac{5\pi}{6}, 0\right)$$

5. **(7 ptos.)** Considere las funciones f y g , con $f :]-8, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \log_3(x+8) - 2$ y $g :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = -\log_3(x)$.

Determine el o los puntos de intersección (si existen) entre las gráficas de las funciones f y g .

$$f(x) = g(x)$$

$$\rightarrow \log_3(x+8) - 2 = -\log_3(x)$$

$$\rightarrow \log_3(x+8) + \log_3(x) = 2$$

$$\rightarrow \log_3((x+8)x) = 2$$

$$\rightarrow 3^2 = ((x+8)x)$$

$$\rightarrow 9 = x^2 + 8x$$

$$\rightarrow x^2 + 8x - 9 = 0$$

$$\rightarrow x = -9 \text{ (se descarta por el dominio) o bien } x = 1$$

$$f(1) = \log_3(1+8) - 2 = 0$$

$$g(1) = 0$$

El punto de intersección entre las gráficas de las funciones es $(1, 0)$

6. **(7 ptos.)** Simplifique al máximo el criterio de la función,

$$f : \left] -\infty, \frac{5}{2} \right] - \{-2\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{2|2x-5| - 3|7-x| + x^2 - 2x + 1}{x+2}$$



$$|2x - 5| = \begin{cases} 2x - 5 & \text{si } x \geq \frac{5}{2} \\ -(2x - 5) & \text{si } x < \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$|7 - x| = \begin{cases} 7 - x & \text{si } x \leq 7 \\ -(7 - x) & \text{si } x > 7 \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{2(-2x + 5) - 3(7 - x) + x^2 - 2x + 1}{x + 2}$$

$$f(x) = \frac{-4x + 10 - 21 + 3x + x^2 - 2x + 1}{x + 2}$$

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x - 10}{x + 2}$$

$$f(x) = \frac{(x - 5)(x + 2)}{x + 2}$$

$$f(x) = x - 5$$

-FIN DEL EXAMEN-